SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỀ THI CHÍNH THỨC *(Đề thi có 04 trang)*	THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 (Đợt 2) Bài thi: TOÁN *Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề*

Họ và tên thí sinh: .....

Số báo danh: .....

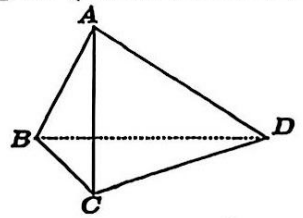
Mã đề thi 0119

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} \geq \frac{1}{4}$ là

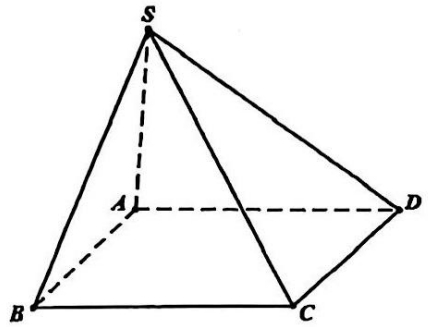
A. $S=[3;+\infty)$. **B.** $S=(1;3]$. **C.** $S=(-\infty;3]$. **D.** $S=(3;+\infty)$.

Câu 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $2a$ (tham khảo hình vẽ). Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ bằng



A. $2a^2$. **B.** $4a^2$. **C.** $-2a^2$. **D.** 0.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành (tham khảo hình vẽ). Đường thẳng BC song song với mặt phẳng nào sau đây?



A. (SAD). **B.** (SBD). **C.** (SCD). **D.** (SAC).

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng (đơn vị:kg) và số người như bảng sau:

Cân nặng (đơn vị:kg)	[41 ; 49)	[49 ; 57)	[57 ; 65)	[65 ; 73)	[73 ; 81)
Số người	10	23	6	22	1

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 (đơn vị: kg, làm tròn đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

A. 52,91. **B.** 50,91. **C.** 56,31. **D.** 67,73.

Câu 5. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x+1}$ có phương trình là

A. $x=1$. **B.** $x=-1$. **C.** $y=1$. **D.** $y=2$.

Câu 6. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos x+6x$ là

A. $\sin x+3x^2+C$. **B.** $-\sin x+C$. **C.** $\sin x+6x^2+C$. **D.** $-\sin x+3x^2+C$.

Câu 7. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA'=5$, $AB=4$, $AC=3$ và tam giác ABC vuông tại A. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. 15. **B.** 30. **C.** 25. **D.** 10.

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1=3$ và $u_2=5$. Số hạng u_6 của cấp số cộng đã cho bằng

A. 10. **B.** 13. **C.** 19. **D.** 15.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d:\frac{x+2}{-5}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-7}{2}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau?

A. $Q(-1;-1;-2)$. **B.** $M(-2;1;7)$. **C.** $N(2;-1;-7)$. **D.** $P(-5;-1;2)$.

Câu 10. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=3x+1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1$, $x=2$ được xác định bằng công thức

A. $S=\pi\int_1^2(3x+1)\,dx$. **B.** $S=\int_1^2(3x+1)^2\,dx$. **C.** $S=\pi\int_1^2(3x+1)^2\,dx$. **D.** $S=\int_1^2(3x+1)\,dx$.

Câu 11. Tập nghiệm của phương trình $\sin 2x=-1$ là

A. $S=\left\{-\frac{\pi}{4}+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $S=\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $S=\left\{-\frac{\pi}{4}+k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $S=\left\{-\frac{\pi}{2}+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{w}=(-9;-7;7)$. Tọa độ điểm D thỏa mãn $\overrightarrow{OD}=\vec{w}$ là

A. $(0;-9;7)$. **B.** $(9;7;7)$. **C.** $(-9;7;-7)$. **D.** $(-9;-7;7)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Mô hình toán học sau đây được sử dụng trong quan sát các vật trong không gian. Trong không gian cho hệ tọa độ $Oxyz$ có $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ tương ứng là các vectơ đơn vị trên các trục Ox,Oy,Oz và độ dài của mỗi vectơ đơn vị đó bằng 1 đề-xi-mét (dm). Mặt ngoài của một quả bóng được mô hình hóa bởi phương trình mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=3$ và tiếp xúc với mặt phẳng sàn nhà. Một tấm gỗ mỏng (coi như một mặt phẳng) tiếp xúc với bề mặt quả bóng, phần giao của tấm gỗ và sàn nhà là đường thẳng d có phương trình: $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z}{1}$. Gọi A,B tương ứng là tiếp điểm của tấm gỗ, sàn nhà với quả bóng và I là tâm của mặt cầu (S).

a) Mặt cầu (S) có bán kính $R=3$ và $I(2;-1;-1)$.

b) Hình chiếu của điểm I lên đường thẳng d có tọa độ $(a;b;c)$. Khi đó $a+b+c>0$.

c) Một con kiến bò trên bề mặt của quả bóng từ vị trí A đến vị trí B thì quãng đường ngắn nhất lớn hơn $30cm$.

d) Nếu K là một điểm thuộc đường thẳng d thì $K(-2+2t;-1-3t;-t)$ với $t\in\mathbb{R}$.

Câu 2. Trước khi tung ra một dòng điện thoại mới, một công ty tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên 250 khách hàng về sản phẩm này. Kết quả thống kê như sau: có 120 người trả lời "sẽ mua"; có 130 người trả lời "không mua". Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm đối với những người trả lời "sẽ mua" và "không mua" tương ứng là 80% và 20%.

Gọi A là biến cố "Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm".

Gọi B là biến cố "Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm".

a) $P(\overline{B})=0,48$.

b) Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm, có 70% người đã trả lời "sẽ mua" khi được phỏng vấn (*kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị*).

c) $P(A)=0,38$.

d) $P(A|B)=0,8$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}$.

a) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị nằm khác phía với trục hoành.

b) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là điểm $I(-1;1)$.

c) Tập xác định của hàm số $y=f(x)$ là $\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

d) Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số $y=f(x)$ với trục tung. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại điểm M là $y=-3x-6$.

Câu 4. Một thùng trộn tại một nhà máy sản xuất kem hiện chứa 2000 lít nước, trong đó có 5 *kg* đường đã được trộn. Một vòi nước sẽ được mở với tốc độ 50 lít mỗi phút vào thùng, cùng lúc đường được đổ vào thùng với tốc độ 1 kg mỗi phút.

a) Khối lượng đường trong thùng trộn sau t phút là $1000t+5000$ (gam).

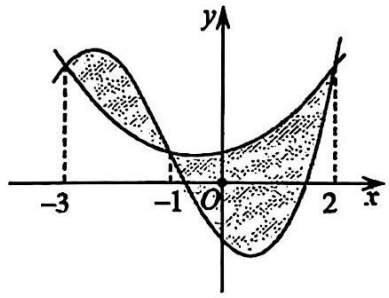
b) Xem $y=f(t)$ là một hàm số xác định trên $[0;+\infty)$ thì ta có thể khẳng định nồng độ đường trong thùng luôn tăng khi sản xuất trong thời gian dài liên tục.

c) Nồng độ đường trong thùng sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng đường trong thùng và thể tích nước trong thùng, đơn vị gam/lít) là $f(t)=\dfrac{1\,000t+5\,000}{50t+2\,000}$.

d) Để sản xuất ra những sản phẩm đạt yêu cầu thì bộ phận kiểm định của nhà máy đưa ra tiêu chuẩn là nồng độ đường trong thùng trộn không được vượt quá 20 gam/lít. Với tiêu chuẩn này nhà máy không thể sản xuất liên tục trong một thời gian dài.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hai hàm số $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx-1$ và $y=g(x)=dx^2+ex+\dfrac{1}{2}$ $(a,b,c,d,e\in\mathbb{R})$. Biết rằng đồ thị của hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt $-3;-1;2$.



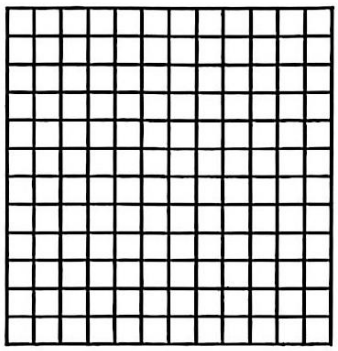
Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng bao nhiêu (*không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười*)?

Câu 2. Một thùng đựng rác có dạng hình chóp cụt đều. Đáy và miệng thùng là các hình vuông tương ứng có độ dài cạnh bằng 100 cm và 120 cm, cạnh bên của thùng dài 100 cm. Thể tích của thùng đựng rác đã cho bằng bao nhiêu đề-xi-mét khối (*không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị*)?

Câu 3. Để tiết kiệm năng lượng, một công ty điện lực đề xuất bán điện sinh hoạt cho người dân theo hình thức lũy tiến (bậc thang) như sau: Mỗi bậc gồm 40 số; bậc 1 từ số thứ 1 đến số thứ 40, bậc 2 từ số thứ 41 đến số 80, bậc 3 từ số thứ 81 đến số thứ 120,.... Bậc 1 có giá là 1900 đồng/1 số, giá của mỗi số ở bậc thứ $n+1$ tăng so với giá của mỗi số ở bậc thứ n là 5%. Gia đình ông A sử dụng hết 606 số trong tháng 3 thì ông A phải nộp bao nhiêu nghìn đồng (*không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị*)?

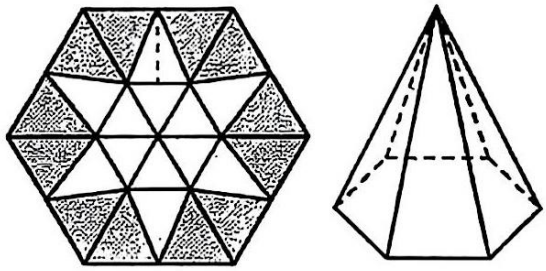
Câu 4. Người ta muốn lát kín một bảng ô vuông kích thước 2 x 13 (2 hàng 13 cột) bằng các tấm bìa kích thước 1 x 2 và 1 x 3 sao cho các tấm bìa không được chồng lên nhau hay phủ ra ngoài bảng. Có bao nhiêu cách lát nếu ta được phép xoay các tấm bìa nhưng cạnh dài của tất cả các tấm bìa đều phải song song với nhau (số lượng mỗi loại tấm bìa không hạn chế)?

Câu 5. Một bảng hình vuông kích thước 12×12 gồm 144 hình vuông đơn vị, mỗi hình vuông đơn vị có diện tích bằng 1 (tham khảo hình vẽ).



Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật tạo thành từ các hình vuông đơn vị của bảng. Xác suất để hình chữ nhật chọn được có diện tích là một số chẵn bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó giá trị của $R=a-b$ bằng bao nhiêu?

Câu 6. Từ một tấm bìa lục giác đều cạnh bằng 30, bạn Bình muốn làm một hình chóp lục giác đều bằng cách cắt bỏ phần tô đậm và dán các mép lại với nhau (các mối ghép nối có kích thước không đáng kể, tham khảo hình vẽ). Để thể tích khối chóp lục giác đều tạo thành lớn nhất thì phần diện tích bạn Bình cắt đi là bao nhiêu (*không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị*)?



——— HẾT———